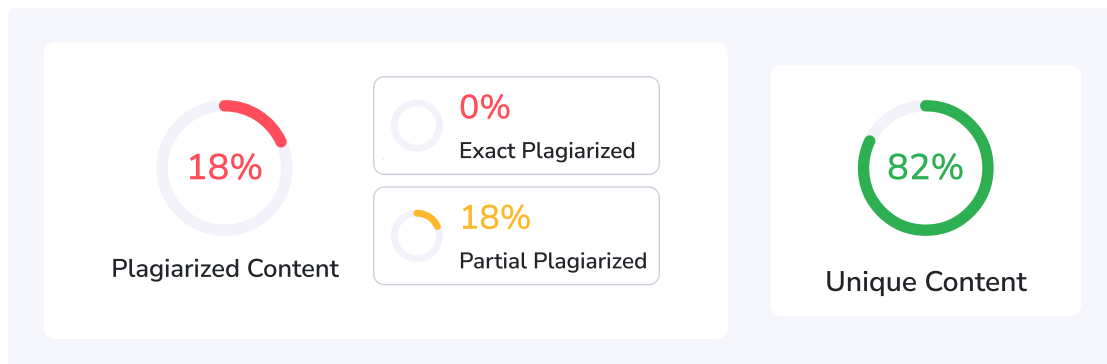


Plagiarism Scan Report By SmallSEOTools

Report Generated on: Jul 24,2025



Total Words: 999

Total Characters: 8208

Plagiarized Sentences: 9

Unique Sentences: 41 (82%)

Content Checked for Plagiarism

PERBANDINGAN ALGORITMA LOGISTIC REGRESSION, RANDOM FOREST DAN XGBOOST UNTUK KLASIFIKASI PERSETUJUAN PINJAMAN BANK Hamdika Putra 1) , Anna Baita, S.Kom., M.Kom.2) 1) Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta 2) Informatika, Universitas Amikom Yogyakarta email : hamdikaputra@students.amikom.ac.id1), anna@amikom.ac.id2) Jurnal Ilmiah DASI Vol. No. ISSN: 1411-3201 Abstraksi Studi ini menguji secara komparatif performa Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost dalam memprediksi persetujuan pinjaman bank. Kami melakukan penelitian ini melalui serangkaian tahapan: pra-pemrosesan data, seleksi fitur, pembagian data, pelatihan model, hingga evaluasi menyeluruh menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Dataset yang kami gunakan tersusun atas enam fitur krusial, meliputi jumlah pinjaman, suku bunga, pendapatan, kepemilikan rumah, tujuan pinjaman, dan riwayat gagal bayar. Secara signifikan, XGBoost terbukti memberikan akurasi tertinggi di antara algoritma yang diuji. Penemuan ini diharapkan dapat memfasilitasi lembaga keuangan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses seleksi peminjam mereka. Kata Kunci : klasifikasi, persetujuan pinjaman, logistic regression, random forest, xgboost Abstract This study comprehensively compares the performance of three classification algorithms—Logistic Regression, Random Forest, and XGBoost—in predicting bank loan approvals. We conducted the research through stages of data preprocessing, feature selection, data splitting, model training, and a thorough evaluation using accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The dataset utilized in this work comprises six crucial features: loan amount, interest rate, income, home ownership, loan intent, and previous default history. Significantly, XGBoost demonstrated the highest accuracy among the tested algorithms. This discovery is anticipated to empower financial institutions to automate and enhance the efficiency of their borrower selection processes. Keywords : classification, loan approval, logistic regression, random forest, xgboost Jurnal Ilmiah DASI Vol. No. ISSN: 1411-3201 1. Pendahuluan Dalam lanskap keuangan modern, melonjaknya permintaan pinjaman dari masyarakat mendesak lembaga finansial untuk mengimplementasikan proses seleksi calon peminjam yang presisi dan efisien. Kemampuan memprediksi kelayakan peminjam menjadi sangat krusial demi menjaga stabilitas keuangan bank dan memitigasi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, penerapan metode klasifikasi dalam domain data mining menjadi esensial untuk menganalisis data peminjam yang tersedia, sehingga memungkinkan prediksi persetujuan pinjaman secara otomatis dan akurat. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa algoritma machine learning telah terbukti efektif dalam memprediksi risiko kredit dan keputusan pinjaman [1], [2]. Secara khusus, Random Forest telah menunjukkan konsistensi dalam memberikan hasil prediksi yang stabil dan kuat, bahkan pada dataset dengan fitur yang melimpah dalam sektor keuangan [5], [7]. Di sisi lain, XGBoost menonjol karena kapabilitasnya dalam menangani ketidakseimbangan data dan interaksi kompleks antar fitur, seringkali menghasilkan kinerja superior dalam tugas prediksi pinjaman [3], [9]. Sementara itu, Logistic Regression, sebagai fondasi model prediktif, tetap relevan berkat kemampuannya memberikan

interpretasi yang jelas dalam penilaian risiko kredit [4]. Melanjutkan studi-studi terdahulu, penelitian ini mengambil langkah lebih jauh dengan membandingkan performa tiga algoritma klasifikasi Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost dari segi akurasi prediksi pada dataset persetujuan pinjaman. Pendekatan komparatif ini sejalan dengan upaya-upaya serupa dalam literatur prediksi risiko kredit [1], [2], [7], namun dengan fokus spesifik pada aplikasi dan perbandingan langsung algoritma-algoritma tersebut dalam konteks persetujuan pinjaman.

2. Metode Penelitian Riset ini menjalankan serangkaian tahapan metodologis yang sistematis guna mencapai tujuannya. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan data, diikuti pra-pemrosesan yang cermat. Selanjutnya, kami melakukan pemilihan fitur esensial berdasarkan analisis korelasi yang divisualisasikan menggunakan heatmap, sebuah langkah krusial untuk mengidentifikasi variabel-variabel relevan. Setelah itu, tahapan inti berlanjut pada pelatihan model-model klasifikasi yang diusulkan: Logistic Regression, Random Forest, dan XGBoost. Terakhir, performa model dievaluasi secara komprehensif untuk memprediksi persetujuan pinjaman bank. Seluruh pendekatan ini dirancang untuk membangun model klasifikasi yang efektif dan optimal dalam konteks prediksi tersebut.

2.1 Diagram Alir Penelitian Diagram alir berikut menggambarkan tahapan penelitian secara keseluruhan: Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

3.1 Penjelasan Tahapan Penelitian Untuk mencapai tujuan penelitian, studi ini menjalankan serangkaian tahapan metodologis krusial yang dirancang untuk membangun model klasifikasi persetujuan pinjaman bank yang akurat dan sistematis. Rincian tahapan-tahapan ini disajikan pada sub-bagian berikut:

a. Pengumpulan Data Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari repositori GitHub, tersedia dalam format .csv dengan nama loan_data.csv. Dataset komprehensif ini berisikan informasi rinci mengenai calon peminjam, mencakup variabel numerik seperti jumlah pinjaman (loan_amnt), pendapatan (person_income), suku bunga (loan_int_rate). Selain itu, terdapat juga data kategorikal seperti status kepemilikan rumah (person_home_ownership) dan tujuan pinjaman (loan_intent). Adapun, variabel target utama untuk proses klasifikasi adalah kolom loan_status, yang secara eksplisit mengindikasikan status persetujuan atau penolakan pinjaman.

b. Eksplorasi Data Awal Tahapan ini dilakukan dengan fungsi df.info(), df.describe(), df.nunique(), dan df.isnull().sum() untuk melihat struktur data, distribusi nilai numerik, jumlah nilai unik, serta mengecek nilai null. Selain itu, dicek juga duplikasi data.

c. Pra-pemrosesan Data Langkah pra-pemrosesan data menjadi krusial untuk memastikan data siap diolah oleh model pembelajaran mesin. Tujuan utama dari tahapan ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas dan format data agar kompatibel dengan kebutuhan algoritma. Serangkaian langkah penting yang kami terapkan meliputi:

- * Encoding: Fitur-fitur kategorikal yang teridentifikasi, seperti loan_intent, person_home_ownership, dan previous_loan_defaults_on_file, kami transformasikan menjadi representasi numerik yang dapat dipahami model. Proses konversi ini dilakukan secara efektif menggunakan metode LabelEncoder.
- * Normalisasi: Fitur numerik seperti loan_amnt, loan_int_rate, dan person_income dinormalisasi menggunakan StandardScaler untuk menyetarakan skala antar fitur.
- * Fitur target loan_status tidak diubah karena sudah dalam bentuk numerik biner.

d. Visualisasi dan Seleksi Fitur Setelah proses pra-pemrosesan, dilakukan visualisasi hubungan antar fitur melalui heatmap korelasi menggunakan seaborn. Dari hasil visualisasi, dipilih enam fitur yang paling relevan terhadap variabel target loan_status, yaitu: loan_amnt, loan_int_rate, person_income, person_home_ownership, loan_intent, dan previous_loan_defaults_on_file. Pemilihan fitur dilakukan secara manual berdasarkan interpretasi visual dan domain knowledge, bukan dengan metode feature importance.

e. Pembagian Data Untuk mempersiapkan data bagi proses pelatihan dan pengujian, kami membagi dataset menjadi dua segmen utama menggunakan fungsi train_test_split() dari pustaka scikit-learn. Pembagian ini dilakukan dengan alokasi 80% untuk data latih dan 20% sisanya untuk data uji. Guna menjamin reproduisibilitas hasil penelitian, kami menetapkan parameter acak (random_state) ke nilai 42 selama proses pembagian.

f. Pelatihan Model Kami melatih tiga algoritma klasifikasi berbeda menggunakan data latih yang telah dipersiapkan. Pemilihan ketiga algoritma ini didasarkan pada karakteristik dan kapabilitasnya masing-masing:

- * Logistic Regression: Algoritma ini kami manfaatkan sebagai model baseline. Keputusannya didasarkan pada kesederhanaan implementasinya dan kemudahan interpretasi hasilnya, menjadikannya titik acuan yang ideal.

Penemuan ini diharapkan dapat memfasilitasi lembaga keuangan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses seleksi peminjam mereka. [↗](https://vibiznews.com/index.php/2025/06/16/bank-bisa-optimal-memanfaatkan-genai-namun-apa-risikonya)
<https://vibiznews.com/index.php/2025/06/16/bank-bisa-optimal-memanfaatkan-genai-namun-apa-risikonya>

Significantly, XGBoost demonstrated the highest accuracy among the tested algorithms. [↗](https://ieeexplore.ieee.org/document/10896080)
<https://ieeexplore.ieee.org/document/10896080>

Sementara itu, Logistic Regression, sebagai fondasi model prediktif, tetap relevan berkat kemampuannya memberikan interpretasi yang jelas dalam penilaian risiko kredit [4]. [↗](https://sekolahstata.com/apa-itu-logistic-regression)
<https://sekolahstata.com/apa-itu-logistic-regression>

Rincian tahapan-tahapan ini disajikan pada sub-bagian berikut: a. [↗](https://fpik.unsrat.ac.id/s2ilmuperairan/wp-content/uploads/2021/05/Panduan-Penulisan-Proposal-Laporan-Hasil-dan-Tesis-2019.pdf)
<https://fpik.unsrat.ac.id/s2ilmuperairan/wp-content/uploads/2021/05/Panduan-Penulisan-Proposal-Laporan-Hasil-dan-Tesis-2019.pdf>

* Normalisasi: Fitur numerik seperti loan_amnt, loan_int_rate, dan person_income dinormalisasi menggunakan StandardScaler untuk menyetarakan skala antar fitur. [↗](https://medium.com/%40uulwake/kesalahan-scaling-data-di-machine-learning-menggunakan-scikit-learn-7b88f2fbaec)
<https://medium.com/%40uulwake/kesalahan-scaling-data-di-machine-learning-menggunakan-scikit-learn-7b88f2fbaec>

Pembagian Data Untuk mempersiapkan data bagi proses pelatihan dan pengujian, kami membagi dataset menjadi dua segmen utama menggunakan fungsi train_test_split() dari pustaka scikit-learn. [↗](https://realpython.com/train-test-split-python-data)
<https://realpython.com/train-test-split-python-data>

Pembagian ini dilakukan dengan alokasi 80% untuk data latih dan 20% sisanya untuk data uji. [↗](https://dqlab.id/pahami-aturan-80/20-dalam-data-science)
<https://dqlab.id/pahami-aturan-80/20-dalam-data-science>

Keywords : classification, loan approval, logistic regression, random forest, xgboost
Jurnal Ilmiah DASI Vol. [↗](https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT24FEB1618.pdf)
<https://www.ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT24FEB1618.pdf>

2.1 Diagram Alir Penelitian Diagram alir berikut menggambarkan tahapan penelitian secara keseluruhan: Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian 3.1 Penjelasan Tahapan Penelitian Untuk mencapai tujuan penelitian, studi ini menjalankan serangkaian [↗](https://dSPACE.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/13113/05%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed%3Dy)
<https://dSPACE.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/13113/05%2520BAB%2520III.pdf%3Fsequence%3D7%26isAllowed%3Dy>